



Universidad Nacional Autónoma de
México



Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Tarea 2

González López Sergio Yael

-Modelo vectorial-

Características:

- Representa la información mediante vectores, es decir, conjuntos de números.
- Puede representar datos como texto, imágenes, audio y video.
- Trabaja con datos de alta dimensión.
- Permite realizar búsquedas por similitud y no solamente por coincidencia exacta.
- Utiliza técnicas de indexación y algoritmos como KNN, HNSW o IVF para encontrar elementos similares rápidamente.

Ventajas:

- Búsquedas rápidas sobre grandes cantidades de información.
- Permite encontrar resultados relacionados aunque no utilicen exactamente las mismas palabras.
- Es adecuado para datos no estructurados.
- Puede manejar diferentes tipos de información, como texto e imágenes.
- Es especialmente útil para aplicaciones de inteligencia artificial.

Casos de uso:

- Sistemas de recomendación.
- Búsqueda semántica.
- Reconocimiento y búsqueda de imágenes.
- Chatbots y aplicaciones de IA generativa.
- Sistemas RAG, donde una IA consulta información almacenada antes de generar una respuesta.
- Detección de anomalías o patrones inusuales.

Software:

- Pinecone
- Milvus
- Qdrant
- Weaviate

-Modelos Big Data-0

Big Data no es un único modelo de datos. Es un conjunto de tecnologías y arquitecturas para almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos.

Características

- Manejan grandes volúmenes de información.
- Pueden trabajar con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
- Permiten procesar información a gran velocidad.
- Utilizan sistemas distribuidos, donde el trabajo se reparte entre varios equipos.
- Pueden crecer agregando más recursos o nodos.
- Permiten procesar datos históricos y, en algunos sistemas, datos en tiempo real.

Ventajas

- Permiten analizar cantidades de información que serían difíciles de manejar con sistemas tradicionales.
- Facilitan la detección de patrones y tendencias.
- Permiten tomar decisiones basadas en grandes cantidades de datos.
- Son escalables.
- Pueden combinar información proveniente de diferentes fuentes.

Casos de uso

- Análisis de redes sociales.
- Comercio electrónico y recomendaciones.
- Detección de fraudes.
- Análisis de datos de sensores y dispositivos IoT.
- Análisis financiero.
- Procesamiento de registros de servidores.
- Sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Software

Apache Hadoop → almacenamiento y procesamiento distribuido.

Apache Spark → procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos.

Fuentes de información:

- IBM. ¿Qué es una base de datos vectorial? IBM.
- Google Cloud. What is a Vector Database? Google Cloud.
- Apache Software Foundation. Apache Hadoop. Apache Hadoop.